

创新驱动政策是否提升城市创业活跃度

——来自国家创新型城市试点政策的经验证据

白俊红, 张艺璇, 卞元超

摘要 如何从政策层面有效推动城市创业是一项值得关注的议题。国家创新型城市试点政策作为促进新旧动能转换的重要制度设计,是否对城市创业产生重要影响?内在机理是什么?本文在理论分析创新驱动政策影响城市创业内在机理的基础上,以国家创新型城市试点政策为准自然实验构建多时点双重差分模型,系统考察了创新驱动政策对创业活跃度的影响。研究发现,以国家创新型城市试点政策为代表的创新驱动政策显著促进了城市创业活跃度提升,且这一政策效应在行政级别更高、地理区位更具优势的城市以及非生产性服务业中表现更为明显。机制检验表明,创新驱动政策通过风险投资集聚效应、人才集聚效应、技术集聚效应和政策集聚效应对城市创业产生影响。本文研究结论为充分发挥创新驱动政策的创业效应,进而促进中国经济高质量发展提供了政策启示。

关键词 创新驱动政策; 创业活跃度; 国家创新型城市; 集聚效应

中图分类号 F293 **文献标识码** A **文章编号** 1006-480X(2022)06-0061-18

DOI:10.19581/j.cnki.ciejournal.2022.06.016

一、引言

长期以来,创业作为增进就业的重要途径之一,在助力世界各国实现充分就业目标、推动经济增长方面发挥着重要作用(李宏彬等,2009; Kritikos,2015)。世界经济已向着知识经济、信息经济等以高智力劳动为主要特征的经济时代迈进,创业的价值深刻地体现在经济社会的结构性变化之中(林强等,2001)。为应对中国当前就业市场“就业矛盾不减、结构性矛盾更加突出”的问题,党的十九大报告明确指出,要注重解决结构性就业矛盾,鼓励创业带动就业。从本质上讲,创业是将新事物(如新产品、新市场、新方法等)进行商业化应用并转化为生产力的过程,其内核为创新(Schumpeter,1934)。通过重新组合生产要素,创业者可以将资源和生产要素转化为更高的价值形式增进社会财富。然而,创业并非易事,其较高的风险性与各方面的条件要求往往会降低人们的创业倾向,尤其在全球经济不确定性持续加强的背景下,如何有效提升人们的创业热情,提高创业活跃水平,成为当下值得深入研究的重要议题。Lim et al.(2010)、吴一平和王健(2015)研究发现,创

收稿日期 2022-02-27

基金项目 国家社会科学基金重大项目“新型举国体制下技术突破的市场机制和政策路径研究”(批准号21&ZD122)。

作者简介 白俊红,南京师范大学商学院教授,博士生导师,管理学博士;张艺璇,南京师范大学商学院硕士研究生;卞元超,南京师范大学商学院讲师,经济学博士。通讯作者:白俊红,电子邮箱:nsdbjh@126.com。感谢匿名评审专家和编辑部的宝贵意见,文责自负。

业具有较强的情境依赖特点,不同的营商环境生态将导致不同城市间的创业活跃水平发生差异(杜运周等,2020),这或许意味着政府的政策安排可以通过改变创业环境等宏观条件影响城市的创业活跃水平。本文试图探索中国的创新驱动政策是否起到了提升城市创业活跃度的政策效果?其内在机理又是什么?

创新是引领发展的第一动力。创新驱动政策作为一类关注于激发创新活力、促进创新能力提升和新旧动能转换的多元政策体系,不同于专门聚焦于人才、产业等单一“对象”的政策设计,其政策内容涵盖各方面可能有助于形成创新驱动发展模式、助力创新发展的政策部署。国家创新型城市试点政策作为中国实施创新驱动发展战略的一项重要渐进式改革政策,自2008年起已累计经历六轮试点城市批复,覆盖31个省份的78个国家创新型试点城市(区),是中国创新驱动政策的集中体现。该政策的核心目标在于建设创新型城市,提升城市自主创新能力,实现创新驱动发展。政策的内容包含集聚创新资源、健全创新体系、优化产业结构和改善创新创业环境等方面,涉及“政产学研金”等主体,是一个较为系统的促进创新发展的政策体系。创业作为创新成果转化、商业化应用的重要形式之一,连接着创新动力与经济发展,因此,创新型城市试点政策也高度关注创业问题。例如,试点政策指出要搭建专业化公共服务平台和创新创业载体,加强区域内资源共享与开放合作;创新投融资体系、设立创业投资政府引导基金促进创业投资发展;提高城市的管理服务水平、营造有利于创新创业的人居环境等。那么,创新驱动政策是否切实提升了城市的创业水平?进一步地,其影响机制又是什么?然而,当前相关研究重点评估了创新驱动政策的创新效应(李政和杨思莹,2019;杨仁发和李胜胜,2020),对其产生的创业效应尚语焉不详,缺乏系统研究。事实上,如果说创新效应是创新驱动政策的首端,那么,创业效应则更接近于创新驱动政策的终端——经济发展。一方面,创业作为创新活动的一项延伸环节,有利于提升城市创新水平的政策或将也影响其创业活动,产生创业效应;另一方面,创新型城市试点政策明确关注创业问题,其优惠政策与制度安排势必对创业活动产生影响。鉴于此,本文尝试从创业效应层面考察创新驱动政策的实施效果,识别创新驱动政策与城市创业活跃度之间的内在联系。

本文可能的边际贡献主要体现在:①以国家创新型城市试点政策构造准自然实验,首次评估论证了创新驱动政策的创业效应,这不仅在一定程度上拓展了有关创新驱动政策效果分析的研究内容,同时也从政策层面进一步丰富了有关中国情境下的创业研究体系。②搜集整理了国家工商总局企业注册信息微观数据来刻画和测度城市创业活跃度。相对于以往的创业研究,该数据集的优点在于既避免了采用全球创业观察(Global Entrepreneurship Monitor, GEM)等问卷调查数据所面临的样本选择偏差问题,又克服了采用《中国统计年鉴》中新增私营企业数带来的创业企业类型单一问题,从而可以在更细微的尺度,较为准确、充分地反映创新驱动政策推行前后中国各城市创业活跃度的时空演变特征。③在综合应用熊彼特创新理论、集聚理论等基础上,从风险投资集聚效应、人才集聚效应、技术集聚效应和政策集聚效应等方面,深入揭示了创新驱动政策影响城市创业的内在机理,丰富了有关政府政策影响创业活动的研究文献。同时还基于城市及行业特征差异,细致地分析了城市行政级别、城市区位、市场潜能以及行业类型的异质性影响,从而为落实创新驱动政策、增进城市创业,提供更加深入的理论支持,也为政府相关部门有针对性地制定创新创业政策提供启示。

余文结构安排为:第二部分回顾以往文献,阐述政策背景,并深入分析创新驱动政策影响城市创业的内在机理;第三部分介绍本文的估计策略、变量与数据;第四部分对相关结果进行分析与讨论;第五部分为结论与政策启示。

二、文献回顾、政策背景及机理分析

1. 文献回顾

(1) 政府政策与创业活动。创新学派的先驱熊彼特认为,创业者是善于利用非均衡或打破均衡的创新者,其将“新组合”引入生产体系的动力,与资本逐利及企业家精神密切相关(Schumpeter, 1934)。借助“创造性破坏”,企业家在实现“自我实现”成就感的同时,获得超额利润。然而,在有限理性以及信息不完全的现实情境中,若仅依靠市场的自发调节,创新的“逐利”动力可能会因市场失灵而被削弱。Arrow(1962)的创新外部性理论以及Romer(1986)的知识溢出理论均提出,创新成果具有公共产品属性和外溢性等特征,致使投资者无法独占创新的全部收益,这也为政策干预研发活动提供了理论依据。Baumol(1990)的制度影响观从制度层面强调了政策对创业活动的重要性,认为制度与政策的变化会通过影响企业家精神在创新等生产性活动与寻租等非生产性活动之间的资源分配而影响企业家的创业行为。并且,潜在的创业群体是否开展创业活动很大程度上取决于其对创业可行性和创业回报的判断,而这一判断与政策因素密切相关(Krueger and Brazeal, 1994)。一些研究表明,较少的政府规制(陈刚, 2015)、顺畅的融资渠道(Pennings, 1982)以及税费减免、低息贷款(林嵩和姜彦福, 2012)有助于激励潜在创业群体开展创业活动,进而有利于推动新企业的创办,并助推其生存和发展。相较于政府通过干预资源配置直接介入创业活动的方式,另一些研究认为政府应以协调者或促进者的身份推动创业,其政策制定应围绕营造良好的创业环境、降低创业的机会成本等(Lim et al., 2010)。Woolley and Rottner(2008)发现,在政府致力于从科技和金融两方面优化创业环境的地区,其新创企业数比未优化的地区高出5倍。杜运周等(2020)基于制度组态的研究框架分析了不同营商环境生态对创业活跃度的影响,发现提升政府效率、重视发挥政府与市场的“互惠之手”对提升城市创业活跃度有重要价值。

(2) 创新驱动政策的效果评估。国家创新型城市试点政策是中国创新驱动政策的重要探索。随着纳入试点城市建设范围的城市数量不断增多以及政策推行时间的不断延长,学者们也逐渐开始对这一政策的效果进行评估,而相关评估主要集中于这一政策是否促进了城市创新。李政和杨思莹(2019)研究发现,试点政策促进了试点城市创新指数的提高,且这一影响效应表现为先升后降的倒“U”型发展态势。考虑到企业特征的差异,杨仁发和李胜胜(2020)研究发现,中小规模企业、高新技术企业、民营控股企业和大城市企业的创新水平在政策作用下得到更大程度的提升。徐换歌和蒋硕亮(2020)基于空间的视角分析了试点政策的空间溢出效应,发现试点政策对本地区与相邻城市的创新均有显著影响。聂长飞等(2021)从全要素生产率的视角考察了创新型城市建设的影响效应,发现创新型城市建设通过技术、集聚和倒逼效应推动了城市绿色全要素生产率的提高。

综上所述,尽管已有研究发现政府政策对创业具有重要影响,也从城市创新角度系统评估了国家创新型城市试点政策的实施效果,但遗憾的是,现有研究尚未充分关注到创新驱动政策的创业效应。事实上,创新和创业相连一体、共生共存。^① 创业作为创新的一项衍生与落实环节,有利于创新的政策势必激发城市的创业热情,从而提升城市的创业水平。因而系统评估创新驱动政策的创业效应构成本文研究的出发点和立足点。

^① 源自《国务院关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》(国发〔2017〕37号)。

2. 政策背景

国家创新型城市试点政策是中国建设创新型国家、实施创新驱动发展战略的重要体现。为应对改革开放以来科技创新能力不足的挑战,国务院于2005年颁布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020)》(国发〔2005〕44号),提出要把建设创新型国家作为面向未来的重大战略选择。2008年开始“试点先行、积累经验、逐步推开”渐进式创新型城市建设的实践尝试,批准深圳——这一依托改革开放具有先行体制优势的城市作为全国首个国家创新型城市试点。2010年,科学技术部(简称“科技部”)颁布的《关于进一步推进创新型城市试点工作的指导意见》(国科发体〔2010〕155号,简称《意见》)指出,城市是区域经济社会发展的中心,是各类创新要素和资源的集聚地,城市发展对区域和国家发展全局影响重大,要推动一批城市率先进入创新型城市行列,为更多城市走上创新发展道路形成示范引导作用。从图1中可以看出,2010年国家创新型城市试点批准量达到整个渐进式改革进程的最大规模,其中,国家发展和改革委员会(简称“国家发展改革委”)批准大连等16个城市,科技部批准北京市海淀区等第一批20个城市(区)、河北石家庄等第二批18个城市(区)为国家创新型试点城市(区)。^①2016年底,科技部、国家发展改革委联合印发《建设创新型城市工作指引》(国科发创〔2016〕370号,简称《指引》),将科技部、国家发展改革委前期批准的创新型城市(区)进行整合,形成了61个创新型城市试点名单。2017年,61个创新型城市试点均通过了实地验收。目前,两部委累计批准78个国家创新型试点城市(区),包括72个地级市、4个直辖市城区和2个县级市。

自国家创新型城市试点工作实施以来,各试点城市结合本地实际和特色,根据创建国家创新型城市总体方案编制了详细规划,主要围绕增加创新投入、激励企业创新、促进创新成果转化、优化创新创业环境等方面细化落实建设任务。从政策实施效果看,研究发现创新型城市试点政策显著提升了以专利价值衡量的城市创新水平(李政和杨思莹,2019);同时,随着创新型城市建设的推进,试点城市的创业活跃度也产生了明显变化。以2010年获批为国家创新型城市试点的城市为例,由图2可见,在2010年之后,试点城市(实验组)的创业活跃度相对于非试点城市(对照组)经历了更程度的增长,二者之间的创业活跃度差距逐渐扩大,而在2010年之前,二者具有较为一致的变化态势。

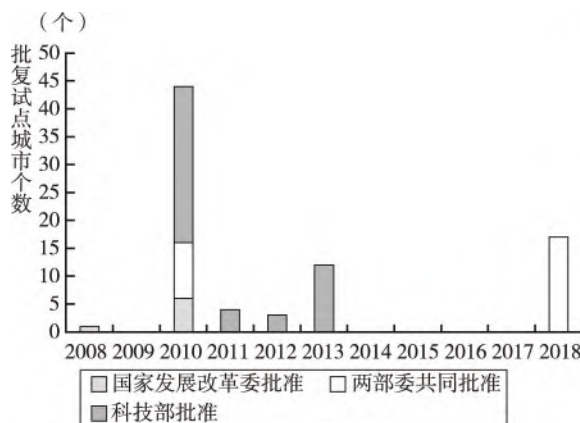


图1 国家创新型城市试点批准进程

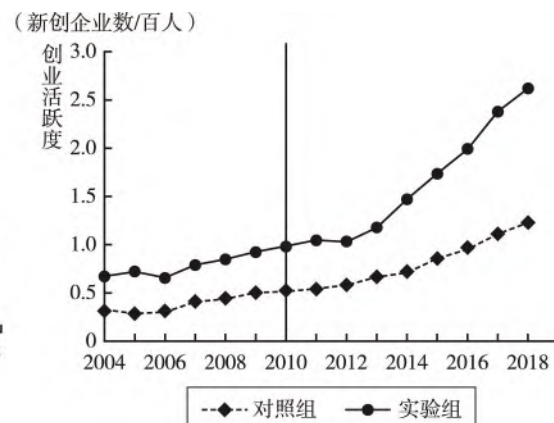


图2 2010年加入国家创新型城市试点的城市与非试点城市历年创业活跃度水平的变化

^① 大连、厦门、沈阳、西安、广州、成都、南京、济南、合肥、长沙十个城市均于同年先后得到了国家发展改革委和科技部的批准。因此,经过整合,2010年创新型试点城市批准名单共有44个城市(区)。

这也在一定程度上说明,本文基于国家创新型城市试点政策构建的双重差分模型满足平行趋势假定,而试点政策与创业活跃度之间是否切实存在因果效应,还有待于开展进一步详实的实证检验。

3. 机理分析

国家创新型城市试点政策影响城市创业的机理,主要体现在以下四个方面:

第一,试点政策可以通过风险投资集聚效应缓解新创企业融资约束,进而促进城市创业。长期以来,信息不对称以及较高的市场风险使得新创企业难以通过传统的融资渠道获得足够的创业资金,因而寻求风险投资成为其重要的融资方式。而创新型城市试点政策可以从以下两个方面促进风险投资的集聚,进而提升城市的创业活跃度。一方面,根据斯宾塞的信号理论(Spence,1973),创新型城市试点政策作为一项支持创新创业的政策设计,其释放的政策利好消息向潜在投资者传递了各种有利于创新创业的信息,从而增进了风险投资者对区域内创业者创业成功的了解和预期,进而增加风险投资,为新创企业提供融资支持。另一方面,试点政策本身支持风险投资机构的发展,从而助推试点城市风险投资水平的提升。例如,深圳市在《深圳国家创新型城市总体规划(2008—2015)》(深府〔2008〕201号,简称《规划》)中提出,加强对创业投资的政策扶持力度,对落户深圳的创业风险投资公司给予资助。与传统融资中介相比,风险投资机构在筛选、识别、监督、辅导高风险企业等方面均更具优势,其不仅可为新创企业提供直接的资金支持,利用其专业优势助推新创企业成长壮大,还可向其他外部投资者传递出新创企业的质量信息,形成认证效应,为新创企业吸引更多的融资支持。并且,根据集聚外部性理论,风险投资集聚还可以引发金融外部性(Krugman,1991),降低资本要素的价格和新创企业的融资成本,从而更好地缓解新创企业的融资约束,促进新创企业的产生。

第二,试点政策可以通过人才集聚效应提升城市创业水平。创新学派创业理论认为,创业者是设法实现生产要素或条件“新组合”的创新者,是开展创业活动的关键主体,因而区域内创新创业人才的多寡直接影响区域的创业水平(Schumpeter,1934)。并且,创新创业人才的集聚,不仅有助于提升区域的知识存量,扩充创业人才队伍,同时还降低了知识信息转移的成本,有利于新知识通过正式或非正式网络进行高频率的交流、学习与扩散,从而也有助于创业者更好地了解市场信息和产出更多的创新成果,提升区域的创业活跃度。事实上,在建设创新型城市的过程中,各试点城市即通过积极制定培养创新型人才、引进创新型人才、优化创新型人才发展环境等相关政策,推动人才集聚以形成人才优势。例如,通过实施创新人才安居工程、科研补助等,解决人才的住房、科研经费等问题,为人才生活和工作提供诸多便利;通过改革人才评价制度、提供创新平台等,优化人才发展环境。人才集聚不仅有助于知识的累积和队伍的扩大,还可以在循环累积因果效应的作用下,助推试点城市吸引更多创新创业人才的涌入,实现人才集聚的自我强化,进而推动城市创业水平的再次提升。

第三,试点政策可以通过技术集聚效应丰富城市层面的创业机会。机会学派创业理论认为,创业过程可视为对创业机会的识别、开发与利用的过程(Shane and Venkataraman,2000)。而机会的来源方式主要有“机会创造论”(Schumpeter,1934)与“机会发现论”(Kirzner,1992)两种^①。一方面,技术创新成果的产出正是创新主体借由引进“新组合”的方式为其自身创造了可开发的创业机会;另一方面,技术创新成果的变化可以引致技术套利型创业机会的产生(Shane and Venkataraman,

^① “机会创造论”强调创业者的主观能动性,认为机会是创业者与其存在利益关联的各类人员在交流互动中创造的“机会发现论”将机会视为独立于创业者的、有待被发现的一种存在。

2000),进而扩大了可被发现、识别的机会,促进创业水平的提升。从创新型城市试点政策看,其一项重要任务便是通过合理引导财政资金流向、保证创新要素供给等方式促进技术创新成果产出。例如,深圳市在《规划》中提出,设立国家创新型城市建设专项资金,加强科技资金支持力度,扩大科技资金使用范围,为重大工程的实施提供资金保障等。此外,科技部2010年发布的《创新型城市建设监测评价指标体系(试行)》中将“地方财政科技拨款占地方财政支出的比重”“百万人口发明专利授权数”等作为验收指标,这为各试点城市踊跃产出技术创新成果提供了动力,推动了地区技术创新成果的集聚。众多技术创新成果的集聚也蕴含着大量有待被识别、开发的创业机会,而创业机会正是创业行为的重要基础。借助于技术创业等形式,创业者可以将技术创新成果中隐含的创业机会与市场需求相结合并将其推向市场,实现创新成果的商业化应用(Shane and Venkataraman, 2003)。这意味着,创新型城市技术创新成果的集聚在一定程度上为城市创业创造了更多的机会和条件,进而对提升城市创业活跃度产生积极影响。

第四,试点政策可以通过政策集聚效应为城市创业提供政策保障。制度因素对企业发展有着重要影响(Lim et al., 2010),尤其是对处于经济社会转型时期的中国而言,制度因素的作用不容忽视。越来越多的研究发现,较高的制度性交易成本是阻碍中国创业活动的重要因素(王春超和冯大威, 2016)。而试点城市通过一系列创新相关政策的协同推进,有助于降低制度性交易成本,完善竞争机制,从而为新创企业的健康成长提供良好的政策保障。例如,深圳市在《规划》的主要任务中指出,深化行政管理体制改革,精简行政层级,建立高效服务型政府。繁杂的行政审批流程不仅增大了创业的制度性交易成本,也为寻租活动提供了温床,束缚了市场活力,而简化审批手续有助于提升政府的行政审批效率,降低企业准入门槛和非生产性成本,从而促进企业的进入(王永进和冯笑, 2018)。当然,试点城市内一系列促进创新相关政策集聚所引致的制度体系优化效应,还有利于降低城市内创业者因缺乏信息、知识等产生的不确定性,并强化其对不确定性的承受力(施丽芳等, 2014),从而助推创业者管理不确定性,催生更多的创业活动。因此,创新型城市试点政策为城市创业提供了良好的制度环境和政策保障,有助于降低创业活动的制度性交易成本和创业者的不确定性,从而增强潜在创业者的创业意愿,助推城市创业活跃度的提升。

三、估计策略、变量设定与数据来源

1. 多时点 DID 基准回归模型

始于2008年的国家创新型城市试点政策是外生于创业行为的政策冲击,因此,可以将其视作一次创新驱动政策的准自然实验。考虑到创新型城市试点政策是分批次扩大试点城市范围的,为科学评估试点政策对城市创业活跃度的影响效应,构建如下回归模型:

$$Entre_Activation_{i,t} = \alpha + \beta Inno_Policy_{i,t} + \gamma Control_Var_{i,t} + CityFE + YearFE + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

其中, $Entre_Activation$ 表示城市创业活跃度, $Inno_Policy$ 表示创新型城市建设, $Control_Var$ 为控制变量集合。 $CityFE$ 为城市固定效应, $YearFE$ 为年份固定效应, ε 为随机扰动项。估计系数 β 度量了城市创业活跃度在创新型试点政策冲击前后的平均差异。

2. 变量设定

(1) 被解释变量。创业活跃度($Entre_Activation$)。作为一种反映区域层面创业活动积极程度的核心指标,创业活跃度被广泛用于宏观层面的创业度量(田毕飞和陈紫若, 2016; 杜运周等, 2020)。科学刻画城市创业活跃度,其关键在于得到每个城市的新创企业数量。《中国统计年鉴》

中的私营企业数据被视为较好的数据源(李宏彬,2009),但因其仅到省级维度且未包含所有类型新创企业数,所以不适用于城市层面的创业研究。为此,本文将企查查数据库作为数据采集平台,搜集整理了考察期内1.3亿多条企业微观数据,并根据企业成立年限、地址、行业类型等信息,将企业数据匹配到相应城市,分类整理得到各城市不同年度所有类型新创企业数的“全量”面板数据。进一步地,为克服城市规模的影响,本文参考周小虎(2018)等,在基准回归中主要采用人口法,即将城市人口作为标准化基数,以城市每百人中新创企业数作为创业活跃度的测度指标。^①相较于以企业数量作为标准化基数的方法,人口法一定程度上避免了由于区域内企业规模异质性而产生的度量偏误问题。

(2) 核心解释变量。创新驱动政策(*Inno_Policy*)。本文将国家创新型城市试点政策作为一项准自然实验,以城市类型虚拟变量与政策实施时间虚拟变量的交互项(*Group × Post*)表征创新驱动政策的政策处理效应(*Inno_Policy*)。具体地,本文将国家创新型试点城市 *Group* 设置为1,作为实验组,将非国家创新型试点城市设置为0,作为对照组;将试点政策实施前后的时间虚拟变量 *Post* 分别设置为0和1。由于当前的创新型试点城市是在2008—2018年期间分批设立的,因此,不同创新型试点城市的时间虚拟变量并不完全一致。

(3) 控制变量(*Control_Var*)。考虑到其他城市特征因素可能对城市创业活跃度产生影响,本文控制了以下变量:①经济发展水平(*lnAGDP*)。经济发展水平越高的地区,人才集聚和经济容量可能更高,因而创业活动的收益也可能更高,从而对城市居民的创业意愿产生影响。为减小极端值的影响和异方差性问题,本文采用经过价格平减的实际人均GDP对数来衡量城市的经济发展水平。②产业结构(*Indust_Stru*)。城市的产业结构差异客观上反映了城市层面的资源禀赋、投入要素等条件差异。这种差异可能导致不同城市创业的难易程度以及选择空间的不同,进而影响城市的创业活跃度。参考汪伟等(2015),本文采用产业结构升级指数衡量城市的产业结构变动情况,其公式为: $Indust_Stru = \sum Indust_i \times i (1 \leq i \leq 3)$,其中, $Indust_i$ 表示第*i*产业产值占总产值比重。③金融支持(*Finance*)。完善的金融体系不仅可以为不同类型、规模、性质的创业者提供资金支持,丰富创业资金来源,缓解融资约束,而且有助于为企业提供激励机制和风险分担机制,增强创业者信心。本文采用年末金融机构各项贷款余额与GDP之比表征城市的金融支持。④互联网普及率(*Ainternet*)。互联网作为信息时代的重要表征,极大程度上加快了市场主体间的信息传播速度,为开展创业活动提供了便利。此外,互联网大数据为各行业升级运营模式、策划“互联网+”创业项目等提供了支持。因此,互联网的普及有益于降低创业的信息成本,丰富创业机会,进而对提升创业活跃度产生影响。本文采用每百人互联网用户数衡量城市的互联网普及率。⑤市场化程度(*Market*)。市场化程度一定程度上影响着企业的交易成本、市场准入门槛等,从而对城市创业产生影响。本文综合考虑城市层面数据的可得性等,参考Wang and Qian(2011),采用GDP与政府预算的比值来近似表征市场化程度。对处于转型期的中国而言,地方政府可通过直接干预市场经济的方式来分散其财政压力。因此,当政府预算相对国内生产总值越大时,一定程度上意味着政府对市场经济的干预度越大,市场化水平越低。

3. 数据来源

本文采用的新创企业数据来自企查查数据库。作为国内市场占有率最高的一类企业信息查询

① 现有文献主要采用生态学研究法、劳动力市场法以及人口法刻画创业活跃度。这三种方法均采用了将考察期内新创企业诞生数标准化的处理方式度量创业活跃度。不同之处在于,生态学方法的标准化基数为区域内的已有企业数,而劳动力市场法和人口法的标准化基数分别为区域内15—64岁劳动力人口数和总人口数。

工具,企查查数据库与国家工商总局信息全面衔接并同步更新,可呈现全部行业、全部类型、全部规模企业的成立日期、地址及经营状态等信息。较之于国泰安数据库(仅包含上市企业信息)、中国工业企业数据库等,其覆盖企业类型和产业范围更广。此外,本文涉及的其他城市层面数据主要来自历年《中国城市统计年鉴》全市口径数据,个别样本缺失值结合地方统计年鉴、统计公报或者采用线性插值法补齐。为最大限度构建平衡面板数据,避免因城市行政等级不同对实证结果产生的干扰,本文以2004—2018年280个地级市、71个国家创新型试点城市(4个直辖市、2个县级市和拉萨市除外)为考察对象展开研究。剔除贵州省毕节市、铜仁市等12个2011年以后因行政区划调整而新设立的地级市,以及数据缺失严重的拉萨市。^①

四、实证分析

1. 基准回归

表1报告了国家创新型城市试点政策对创业活跃度影响效应的回归结果。其中,第(1)列是未考虑控制变量及固定效应的估计结果,第(2)列是控制了城市、年份固定效应的估计结果,而第(3)、(4)列则分别是在第(1)、(2)列的基础上加入控制变量的估计结果。结果显示,无论在何种情形下,*Inno_Policy*的回归系数均显著为正,一定程度上表明国家创新型城市试点政策显著提升了城市创业活跃度。如前文所述,试点政策的实施和推进,不仅有利于为试点城市提供良好的政策支持,还有利于增进风险投资者的信心,促进人才、技术等创新要素集聚,为创业提供良好的制度环境,从而促进城市创业活跃度的提升。

表 1		基准回归结果			
变量	(1)	(2)	(3)	(4)	
	<i>Entre_ Activation</i>	<i>Entre_ Activation</i>	<i>Entre_ Activation</i>	<i>Entre_ Activation</i>	
<i>Inno_Policy</i>	1. 0743 *** (27. 4822)	0. 3602 *** (8. 4445)	0. 0680 ** (2. 2981)	0. 2997 *** (7. 7515)	
<i>Control_Var</i>	否	否	是	是	
固定效应	否	是	否	是	
Observations	4200	4200	4200	4200	
R ²	0. 1525	0. 5193	0. 6552	0. 5502	

注: 括号内为稳健标准误下对应的t值; ***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。以下各表同。

2. 平行趋势检验与动态效应分析

采用多时点DID模型的前提在于实验组与对照组在政策发生前保持一致的变化趋势,即满足平行趋势检验假设。由于试点城市接受政策冲击的时间不同,所以不能简单地将某一年作为政策发生的临界点设置时间虚拟变量,而需要为各试点城市设定创新型城市试点政策实施的相对时间值虚拟变量。本文构造式(2)进行平行趋势检验,具体如下:

① 变量描述性统计结果参见《中国工业经济》网站(<http://ciejournal.ajcass.org>)附件。

$$\begin{aligned} \text{Entre_Activation}_{i,t} = & \alpha + \beta_1 \text{Before3}_{i,t} + \beta_2 \text{Before2}_{i,t} + \beta_3 \text{Before1}_{i,t} + \beta_4 \text{Current}_{i,t} + \beta_5 \text{After1}_{i,t} \\ & + \beta_6 \text{After2}_{i,t} + \beta_7 \text{After3}_{i,t} + \beta_8 \text{After4}_{i,t} + \beta_9 \text{After5}_{i,t} + \beta_{10} \text{After6}_{i,t} \\ & + \beta_{11} \text{After7}_{i,t} + \beta_{12} \text{After8}_{i,t} + \gamma \text{Control_Var}_{i,t} + \text{CityFE} + \text{YearFE} + \varepsilon_{i,t} \end{aligned} \quad (2)$$

其中,时间虚拟变量为各城市确立为试点城市前 n 年、当年和后 n 年的观测值。非试点城市的虚拟变量均为 0。由于本文的观察期为 2004—2018 年,而首批创新型城市试点的政策实施年份为 2008 年,即存在部分试点城市没有多于 -4 期的样本值。为此,需将其他城市 -4 期之前的时间归并至 -4 期并将这一时间虚拟变量剔除,以避免多重共线性。这意味着,最多以政策 -1 期, -2 期和 -3 期的时间虚拟变量作为政策发生前平行趋势检验的参考年份。结果显示^①,政策发生前的相对时间虚拟变量系数均不显著且数值较小,这表明政策发生前,实验组与对照组在创业活跃度上无显著差异,即创新型城市试点政策符合平行趋势假设。在政策的动态效应方面,考虑到尽管截至 2018 年,首批试点城市已实施政策近 10 年,但首批仅深圳一个城市,而在 2010 年试点城市批复数量达到了最大规模,为此本文主要分析 8 期内的动态效应。结果显示,在政策发生后当年,试点政策短暂产生创业效应但还未稳定,试点政策推行 3 年后,创新型城市试点政策的影响系数显著为正并不断提升,表明创新型城市试点政策能够产生促进创业活跃度提升的政策效应,但具有一定的滞后性。

3. 稳健性检验

(1) 基于模型设定的稳健性检验:多时点倾向得分匹配—双重差分(PSM—DID)模型。尽管双重差分方法分离出了试点政策的平均处理效应,但由于国家创新型城市试点政策并非严格意义上的自然实验,所以仍可能在观察研究数据方面存在选择性偏差(Selection Effect)问题。为此,本文进一步基于多时点 PSM—DID 模型进行稳健性检验。针对 PSM 适用于截面数据而 DID 适用于面板数据的情况,现阶段文献大致有两种解决思路:一是构造截面 PSM,即将面板数据视为截面数据再匹配;二是参照 Böckerman and Ilmakunnas(2009)等采用的方式进行逐期匹配。虽然两种研究思路均存在一定的不足,如谢申祥等(2021)指出,将面板数据转化为截面数据进行处理存在“自匹配”问题,而逐期匹配可能导致匹配对象在政策前后不一致等,但这两种方式仍是现有条件下较好的研究方式。为此,本文依次使用面板数据转化法和逐期匹配法进行倾向得分匹配。具体应用方式为:①将经济发展水平、金融支持、产业结构、市场化程度和互联网普及率设定为匹配变量。②分别按照两种方式得到两套数据集:构造截面 PSM,即直接运用近邻匹配方法为所有创新型试点城市寻找满足共同支撑条件的最优对照组,将非共同支撑部分剔除,从而得到新数据集;采用逐期匹配法,主要是将城市样本进行逐年匹配,然后将各年份匹配后数据纵向合并至一个数据集中,生成回归需要的面板数据。③对两套匹配数据进行平衡性检验并分析匹配效果^②。④运用多时点 DID 方法重新估计创新型城市试点政策对创业活跃度的影响效应。表 2 中的第(1)、(2)列报告了两种方法下多时点 PSM—DID 的回归结果。结果显示,Inno_Policy 的系数仍显著为正,与基准回归结果无实质性差异,一定程度上表明国家创新型城市试点政策对城市创业活跃度的提升效果是稳健的。

(2) 替换创业活跃度衡量指标。如前文所述,创业活跃度的测量通常会借助标准化基数进行处理。为便于比较,本文尝试选用未经标准化处理的新增企业个数直接衡量创业活跃度,回归结果如

① 平行趋势检验结果参见《中国工业经济》网站(<http://ciejournal.ajcass.org>)附件。

② 两种方法的平衡性检验图表及匹配效果分析参见《中国工业经济》网站(<http://ciejournal.ajcass.org>)附件。

表 2 第(3)列所示。此外,考虑到自雇率也是创业活跃水平的一种体现,本文借鉴董志强等(2012),采用城市就业人员自雇率来衡量创业活跃度,即选取各地区私营企业和个体从业人员占总就业人员的比重作为衡量指标,回归结果如表 2 第(4)列所示。由结果可知,无论采用何种度量指标,*Inno_Policy* 的系数均显著为正,说明创新型城市试点政策显著提升了城市的新创企业数量以及城市就业人员的自雇率,对城市创业活动产生了积极影响。结果具有稳健性。

(3) 排除其他政策的影响。在本文的考察期内,2010 年出台的国家创业型城市试点政策以及 2012 年后分三批设立的智慧城市试点政策与本文密切相关。因此,本文在基准回归模型中,依次加入国家创业型城市试点和智慧城市试点这两项政策实施的年份虚拟变量^①,以尽量控制其对估计结果的影响,结果如表 2 中第(5)、(6)列所示。从估计结果可以发现,在控制了两类政策以后,创新型城市建设的虚拟变量系数仍然显著为正,一定程度上说明创新型城市试点政策具有明显的创业效应。创新型城市试点政策通过集聚创新资源优化开展创业活动的内外部条件,激发城市的创业热情,从而提高其创业活跃度。结果依然稳健。

表 2		稳健性检验				
变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	截面 PSM	逐年 PSM	新创企业数量	自雇率	排除其他政策的影响 1	排除其他政策的影响 2
<i>Inno_Policy</i>	0.2918 *** (7.5037)	0.1873 *** (4.3258)	30697.7451 *** (7.6806)	0.0562 *** (4.8629)	0.2925 *** (6.9315)	0.2140 *** (4.7416)
<i>Ven_Policy</i>					0.0211 (0.4713)	
<i>Smart_Policy</i>						0.0032 (0.1037)
<i>Control_Var</i>	是	是	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是	是	是
Observations	3923	3091	4200	4200	4200	3555
R ²	0.5450	0.5922	0.4472	0.3260	0.5503	0.6927

(4) 安慰剂检验。尽管本文已在准自然实验中对大量的城市特征变量进行了控制,但仍有可能存在一些非观测的城市特征因素使得创新型城市试点政策的评估结果受到影响。若模型为同时点 DID,参考 Liu and Lu(2015),从所有样本城市中随机抽取与真实试点城市数等量的城市作为处理组即可。但由于多时点 DID 中试点城市的政策冲击时间存在差异,需要同时随机生成伪处理组虚拟变量 $Group^{random}$ 和伪政策冲击虚拟变量 $Post^{random}$,即为每个样本对象随机抽取样本期作为其政策时间。基于此,为进一步保证估计结果的稳健性,本文使用如下安慰剂检验方法:为确保政策无法对城市创业活跃度产生实际影响,利用 Stata 软件构造伪创新型城市试点政策对 280 个样本城市的 500 次随机冲击,每次随机抽取 71 个城市作为实验组,且政策时间随机给出,得到 500 组虚拟变量 $Inno_Policy^{random}$ (即 $Group^{random} \times Post^{random}$);将 500 个 β^{random} 的核密度及其 p 值分布呈现在图中。结

① 在智慧城市试点政策方面,由于部分地级市在设立智慧城市时,只将地级市内的某个县或区作为试点,若将该地级市作为试点城市会低估智慧城市的影响效应,因此,将这一类地级市从样本中剔除。

果显示^①,随机处理过程中生成的 β^{random} 主要集中于 0 附近,且 P 值大多高于 0.1,而实际政策的估计系数为 0.2997,显著差异于安慰剂测试结果。这也在一定程度上表明,本文的量化评估结果并未明显受到这一潜在因素的影响。结果具有稳健性。

(5) 考虑多时点 DID 异质性处理效应的稳健性检验。De Chaisemartin and D' Haultfoeuille (2020)、Baker et al.(2022) 研究发现,当采用多期 DID 模型识别政策效果时,可能会由于“异质性处理效应”(Heterogeneous Treatment Effects)的存在而产生显著的估计偏误。本文构建的多时点 DID 双向固定效应模型估计的真实参数 β^{real} 可以视为所有受处理个体的处理效应加权之和的期望值:

$$\beta^{real} = E(\sum_{(g,t): D_{g,t}=1} W_{g,t} \Delta_{g,t}) \quad (3)$$

其中, $\Delta_{g,t}$ 、 $W_{g,t}$ 分别为第 g 个试点城市政策实施第 t 年的处理效应以及处理效应的相应权重。De Chaisemartin and D' Haultfoeuille(2020) 认为, $W_{g,t}$ 可以为负数。这样,尽管总体处理效应权重之和为 1,但由于存在负权重,估计系数 β^{real} 仍可能是负值。这意味着,当负权重占比较大时,多时点 DID 双向固定效应模型估计结果可能并不稳健。为此,De Chaisemartin and D' Haultfoeuille(2020) 建议采用 Stata 软件的 `twowayfweights` 命令对模型可能存在的异质性处理效应进行稳健性检验。如果所得到的异质性处理稳健性指标越接近于 1,说明模型异质性检验结果越稳健,而越接近 0,则结果越不稳健。

依据上述方法,本文采用 `twowayfweights` 命令对基准回归模型进行再次检验,结果显示,所有试点城市的各年度处理效应 $\Delta_{g,t}$ 均为正数,且异质性处理稳健性指标约为 1.4,一定程度上表明异质性处理效应对本文的估计结果并无实质性影响。结果具有稳健性。

4. 异质性分析

本文的异质性检验主要回答以下问题:国家创新型城市试点政策对创业活跃度的提升作用是否因支持对象行政等级的不同而存在显著差异?试点政策是否会因城市区位、市场潜能或行业特征的不同而呈现差异化的效果?

(1) 城市行政等级的异质性。从行政角度看,国家创新型城市试点政策对具有什么特征的城市更有创业提升效应?对此,本文按照城市的行政等级进行异质性分析,将省会城市、计划单列市和经济特区城市等级虚拟变量赋值为 1,其他城市赋值为 0。在此基础上,通过在基准模型中加入城市等级虚拟变量($Rank$)与试点政策虚拟变量($Inno_Policy$)的交互项,探讨创新型城市试点政策的效果是否因城市等级不同而呈现显著差异。表 3 中的第(1)列报告了城市等级的异质性分析结果, $Rank \times Inno_Policy$ 系数在 5% 的水平上显著为正,表明创新型城市试点政策对行政等级较高城市创业活跃度的提升作用更强。相较于一般地级市,省会城市、计划单列市和经济特区通常是国家或区域经济发展战略的中心和先行者,其经济实力、基础设施等各方面条件均相对较为优越,制度环境也相对较为完善,从而有助于吸引要素资源的流入与集聚,进而充分发挥要素资源的集聚效应,促进城市创业活跃度的提高。而一般地级市在经济实力和政策集聚等方面与上述城市相比较低,这使得其在吸引风险投资、集聚创新要素等方面要弱于行政等级较高的城市,从而一定程度上限制了试点政策创业效应的发挥。

(2) 城市区位特征的异质性。从地理角度看,创新型城市试点政策是否会因为城市区位特征的不同而显示出差异化的政策效果?对此,本文拟进行区位异质性检验。胡焕庸线是较适宜人类生存地区的界线,在这条线西北侧地广人稀,其发展经济、集聚人口的功能相对较弱。这种区位优势

① 随机处理后的系数估计值分布参见《中国工业经济》网站(<http://ciejournal.ajcass.org>)附件。

也可能在一定程度上限制创新型城市试点政策创业效应的发挥。为此,本文以胡焕庸线为界构建区位特征虚拟变量(Hu_Line),即胡焕庸线^①的西北侧城市赋值为1,胡焕庸线通过的城市以及东南侧城市赋值为0。进一步地,将区位特征虚拟变量与政策虚拟变量的交互项引入基准回归模型,结果如表3第(2)列所示。 $Hu_Line \times Inno_Policy$ 交互项系数为-0.1863,在5%的水平上显著为负,结合基准回归的平均处理效应值0.2997可知,试点政策对胡焕庸线西北侧的城市仍具有提升创业活跃度的政策效应,但这一政策效应要弱于胡焕庸线上及其东南侧。要素资源空间流动产生的集聚现象实质上是城市吸引力与排斥力共同作用的结果。尽管创新型城市试点政策着力提升试点城市对创新要素的吸引力,但囿于经济发展水平、创业基础设施以及市场环境等方面的原因,中国的人口等资源的流动长期呈现出向“东南飞”的偏好。而与胡焕庸线以东的城市相比较,以西的城市对创新要素的集聚能力相对较弱,在吸引要素流入与优化资源配置等方面处于相对劣势,从而在一定程度上影响了该区域城市试点政策的充分发挥。

(3) 城市市场潜能的异质性。根据新经济地理学理论,由于运输成本以及规模收益递增效应的存在,人们为最大限度地节约中间投入品购买以及降低产品销售过程中的运输成本,往往倾向于在市场潜能较大的地区创办企业。在其他条件一致的情况下,市场潜能大的城市对创业者更具吸引力。那么,创新型试点城市政策会在不同市场潜能特征的城市组别中产生差异化的效果吗?一方面,对于市场潜能较大的城市而言,其本身较强的吸引力与创新型城市试点政策产生的积极影响协同,从而产生更强的创业效应;另一方面,创新型城市试点政策可能对市场潜能较低的城市起到“旱苗得雨”的作用,从而使得长期以来受限于市场潜能而未被开发的创业空间,在政策利好条件的推动下得以发掘。

本文按照 Harris(1954)的度量方法对各城市的市场潜能($Potential$)进行度量,其计算公式如下:

$$Potential_i = \sum_{j \neq i} GDP_j / DIS_{ij} + GDP_i / DIS_{ii} \quad (4)$$

其中, GDP_j 是2004—2007年 j 城市的GDP均值, DIS_{ij} 是城市 i 和城市 j 之间的地理距离, DIS_{ii} 是城市内部距离,计算公式为 $DIS_{ii} = 0.66 \times \sqrt{area_i / \pi}$, $area_i$ 表示城市内部占地面积。以上数据均来自历年《中国城市统计年鉴》。

在此基础上,本文以政策发生前各城市市场潜能均值为界设置市场潜能虚拟变量,即高于市场潜能均值的城市赋值为1,等于或低于市场潜能均值的城市赋值为0。估计结果如表3第(3)列所示。结果显示,市场潜能与试点政策的交互项系数符号尽管为正,但并不显著。这一结果一定程度上表明,创新型城市试点政策的创业提升效应在市场潜能不同城市组别间并无显著差异。正如前文所言,创新型城市试点政策既可能与高市场潜能城市产生协同效应,又可能对低市场潜能城市起到“旱苗得雨”的作用,这也使得试点政策在两类城市间的政策效果并无显著差异。

(4) 行业类型的异质性。由于不同行业创业的条件以及对环境敏感性有所不同,因此,试点政策的创业效应可能表现出一定的行业异质性。一般情况下,相比于对要素禀赋及区位条件要求较高的制造业企业,服务业企业的进入门槛相对较低,可以更为灵活地适应政策的变化而进行创业。为此,本文将其分为制造业和服务业,以考察试点政策的创业效应是否在两类行业中存在差异。

表3中第(4)、(5)列分别报告了制造业($Manufa$)与服务业($Serv$)的估计结果。结果显示,试

① 本文所考察的280个地级市中,新疆维吾尔自治区、青海省、甘肃省、宁夏回族自治区和内蒙古自治区(除通辽市、赤峰市外)所包含的城市位于胡焕庸线西北侧。

点政策对制造业企业的创业活跃度影响并不明显,而对服务业则产生显著的正向影响。进一步地,本文将服务业划分为生产性服务业(*Producerserv*) 和非生产性服务业(*Nonproducerserv*)^①。从第(6)、(7)列的回归结果看,试点政策对两类企业的创业活跃度均有显著的正向影响,并且对非生产性服务业的影响更为明显。这也在一定程度上表明,当前试点政策更多地促进了服务业,特别是非生产性服务业行业的创业,而对制造业实体经济的影响尚未充分显现。一方面,正如上文所言,一般情形下,服务业特别是非生产性服务业进入门槛相对较低,因而在政策利好的指引下更易于创业;另一方面,当前有关国家创新型城市试点建设的政策文件,更多地关注了服务体系建设和环境优化等方面,专门针对制造业实体经济的政策部署略显不足。这也启示,在今后的创新驱动发展相关政策的制定过程中,政府相关部门还需加强对制造业实体经济的关注,充分带动和提高制造业行业的创业活跃度。

表 3 创新型城市建设的异质性分析

划分方式	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	城市等级	胡焕庸线	市场潜能	制造业	服务业	生产性	非生产性
<i>Inno_Policy</i>	0.2095 *** (3.3852)	0.3186 *** (7.3994)	0.2321 *** (4.3135)	-0.0069 (-0.8047)	0.2963 *** (8.1547)	0.0889 *** (6.7583)	0.2074 ** (7.3309)
<i>Rank × Inno_Policy</i>	0.1750 ** (1.9836)						
<i>Hu_Line × Inno_Policy</i>		-0.1863 ** (-2.4021)					
<i>Potential × Inno_Policy</i>			0.1060 (1.2531)				
<i>Control_Var</i>	是	是	是	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是	是	是	是
Observations	4200	4200	4050	4200	4200	4200	4200
R ²	0.5517	0.5509	0.5480	0.2411	0.5220	0.3303	0.5125

5. 机制检验

基于前文的理论分析,为检验国家创新型城市试点政策影响创业活跃度的机制,本文构建如下中介效应模型:

$$Inter_Var_{i,t} = \alpha + \varphi Inno_Policy_{i,t} + \gamma Control_Var_{i,t} + CityFE + YearFE + \varepsilon_{i,t} \quad (5)$$

$$Entre_Activation_{i,t} = \alpha + \theta Inno_Policy_{i,t} + \delta Inter_Var_{i,t} + \gamma Control_Var_{i,t} + CityFE + YearFE + \varepsilon_{i,t} \quad (6)$$

其中, *Inter_Var* 为中介变量,依次采用反映风险投资集聚效应(*VCPE*)、人才集聚效应(*Talents*)、技术集聚效应(*Technology*) 和政策集聚效应(*Policy*) 的四个变量进行替换。其他变量与前文一致。如果系数 φ 与 δ 均显著,说明中介效应成立。进一步地,如果 θ 也显著且符号与 $\varphi \times \delta$ 一致,则说明 *Inter_Var* 具有部分中介效应,其对总效应的贡献率为 $\varphi \times \delta / (\varphi \times \delta + \theta)$ 。

① 生产性服务业包括交通运输、仓储和邮政,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业;非生产性服务业(消费性服务业)包括电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,住宿和餐饮业,房地产业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育业,卫生和社会工作文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织。

(1) 风险投资集聚效应(*VCPE*)。如前文所述,风险投资是反映区域内新创企业资本可得性的一项重要指标。本文采用《中国区域创新创业指数》中风险投资指数表征城市的风险投资集聚效应。回归结果如表 4 Panel A 中第(1)、(2)列所示。第(1)列变量 *Inno_Policy* 的系数显著为正,表明国家创新型城市试点政策的推行显著提高了试点城市的风险投资水平。创新型城市试点政策不仅向投资者释放了政策利好信息,而且试点城市也出台相关政策对创业投资进行扶持,从而增强了投资者对试点城市创业者的风险投资意愿,对试点城市风险投资水平的提高产生积极影响。进一步,第(2)列变量 *Inno_Policy* 与 *VCPE* 的系数均显著为正,表明风险投资集聚对城市创业活跃度产生了部分中介效应,且结合估计系数可以求得这一效应对总效应的贡献度约为 0.57%,说明风险投资集聚拓宽了创业者的资金来源,缓解其融资约束,有助于城市创业活动的顺利开展。据此,风险投资集聚效应的影响机制得以验证。

(2) 人才集聚效应(*Talents*)。城市创业离不开高知识人才的有效支撑。鉴于城市层面数据的可得性,本文借鉴杜群阳和俞航东(2019)的思路,采用科研、技术服务和地质勘查业从业人员数与信息传输、计算机服务和软件业从业人员数之和占城市总从业人员的比重对城市人才的集聚水平进行近似表征。相较于其他行业,这两类行业从业人员的知识和技术水平相对较高,因而在城市层面平均受教育年限等常用指标数据难以获取的情况下,采用该项指标度量城市的人才水平具有一定的合理性与可行性。从表 4 Panel A 第(3)列的回归结果看,*Inno_Policy* 的系数在 1% 的水平上显著为正,表明创新型城市试点政策发挥了人才集聚效应,这与李政和杨思莹(2019)的研究发现一致。表 4 Panel A 第(4)列的结果显示,*Inno_Policy* 与 *Talents* 的系数均显著为正,表明人才集聚一定程度上丰富了创业活动的潜在创业主体,促进了城市创业活跃度的提升,且经计算这一部分中介效应对总效应的贡献度约为 9.20%。据此,创新型城市试点政策通过人才集聚效应作用于创业活跃度的机制得到验证。

(3) 技术集聚效应(*Technology*)。创新驱动政策引致的技术集聚效应本质上是试点城市“集聚技术创新投入—技术创新成果增加”的动态过程,是技术投入与产出合力共同发挥作用的结果。因此,本文采用 $(\text{政府科技投入} / \text{政府预算总支出}) \times 0.5 + \text{人均专利申请量标准化值}^{\text{①}} \times 0.5$ 构建技术集聚指数。回归结果如表 4 Panel B 第(1)、(2)列所示。其中,第(1)列中 *Inno_Policy* 的回归系数显著为正,表明试点政策切实提升了城市技术创新成果的产出,有助于城市技术集聚。结合 Panel B 第(2)列结果可知,试点政策产生的技术集聚效应进一步带动了城市创业活跃度提升,并且这一部分中介效应对总效应的贡献度约为 45.57%。技术创新投入的增加和成果的不断涌现丰富了城市潜在创业者的创业机会,为提升城市创业活跃度提供了技术支撑。技术集聚效应机制得到验证。

(4) 政策集聚效应(*Policy*)。为衡量政策集聚效应,本文依托北大法宝政策数据库采集了 2004—2018 年 280 个样本城市发布的创新政策数量。基于对政策文件准确性及检索效率的考量,本文采取如下操作流程:①将检索的数据来源定位为效力级别及发布部门中的地方性法规规章。②《指引》指出,在创新型城市建设及监测评价过程中,应充分发挥城市及所在省份的政府主体作用。因此,为全面收集政策信息,以石家庄市为例,将批准部门设定为“河北省人大(含常委会)、河北省政府、河北省其他机构、石家庄市人大(含常委)、石家庄市政府和石家庄市其他机构相关行政管理机构”,并将检索标题设为“创新”,全文检索同句中含有石家庄市的政策法规,然后记录各年

① 采用 z-score 标准化,即标准差标准化的方式对人均专利申请量进行标准化处理。

份的创新政策数量,形成面板数据。回归结果如表 4 Panel B 第(3)、(4)列所示。*Inno_Policy* 和 *Policy* 的系数均显著为正,且政策集聚效应对总效应的贡献度约为 38.77%,仅次于技术集聚效应。这表明,创新型城市建设形成了政策集聚效应,一定程度上降低了创业者开展创业活动的制度性交易成本,优化城市创业环境,对提升城市创业活跃度起到了重要的作用。政策集聚效应得到验证。

表 4 机制检验结果

Panel A: 风险投资集聚效应和人才集聚效应检验结果				
	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>VCPE</i>	<i>Entre_Activation</i>	<i>Talents</i>	<i>Entre_Activation</i>
<i>Inno_Policy</i>	0.0314** (2.3137)	0.2980*** (7.7331)	0.0039*** (2.7920)	0.2723*** (7.3209)
<i>VCPE</i>		0.0540*** (2.6023)		
<i>Talents</i>				7.0672*** (3.8714)
<i>Control_Var</i>	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是
Observations	4200	4200	4200	4200
R ²	0.0070	0.5506	0.1126	0.5585

Panel B: 技术集聚效应和政策集聚效应检验结果				
	<i>Technology</i>	<i>Entre_Activation</i>	<i>Policy</i>	<i>Entre_Activation</i>
<i>Inno_Policy</i>	0.7029*** (5.3674)	0.1632*** (3.4839)	6.9161*** (6.3960)	0.1835*** (3.8254)
<i>Technology</i>		0.1943*** (3.4949)		
<i>Policy</i>				0.0168*** (3.0802)
<i>Control_Var</i>	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是
Observations	4200	4200	4200	4200
R ²	0.3721	0.5944	0.3266	0.5692

从上述分析可知,尽管风险投资、人才、技术和政策集聚效应对城市创业活跃度的提升均产生显著的正向影响,但技术集聚的贡献度最高,而风险投资集聚的贡献度最低。这启示在今后的发展过程中,除了应充分发挥创新驱动政策的技术集聚效应,通过技术集聚增加创业外,还需进一步加强有利于吸引和激励风险投资的政策设计,有效缓解新创企业的融资约束,更好地促进城市创业活跃度的提升。

五、结论与政策启示

在全球经济不确定性不断攀升的背景下,深入分析有利于激发人们创业热情、提升城市创业活跃度的创新驱动政策,对缓解就业矛盾、推动中国经济高质量发展具有重要的意义。本文借助国家

创新型城市试点政策的准自然实验,利用 2004—2018 年 280 个地级市面板数据构建多时点 DID 模型,系统评估了基于中国情景创新驱动政策对创业活跃度的影响。研究发现,考察期内国家创新型城市试点政策显著提升了试点城市的创业活跃度,并且这一结论得到了一系列稳健性检验的支持。异质性分析发现,国家创新型城市试点政策对创业活跃度的作用差异与城市的行政级别、地理区位以及行业类型有关,即在行政级别较高、区位优势较好的城市组别中,创新型城市建设对创业活跃度的提升效应更为明显;分行业类型的结果显示,试点政策主要增进了服务业行业的创业活跃度,且对非生产性服务业的影响大于生产性服务业。机制检验表明,试点政策主要通过风险投资集聚效应、人才集聚效应、技术集聚效应和政策集聚效应,对城市的创业活跃度产生积极影响,并且技术集聚的贡献相对较大,而风险投资集聚的贡献相对较小。基于以上结论,本文的政策启示在于:

(1) 加强创新驱动政策中的创业制度设计与安排,切实助推创新驱动政策创业效应的充分发挥。本文的研究表明,创新驱动政策具有重要的城市创业效应。作为一项促进新旧动能转换的制度性政策安排,创新驱动政策有力地促进了城市创业活跃度的提升,这也启示在今后的创新驱动政策优化过程中,要继续加强该项政策在创业平台、创业投资以及人员激励等方面的制度设计,进一步优化城市创业环境和提升城市创业水平。此外,还需要进一步健全创新驱动政策实施的监督评价机制,细化评价方案,加强评价监督与反馈,确保政策顺利贯彻落实。

(2) 重视创新驱动政策在助推城市集聚风险投资、人才、技术及政策等方面的重要作用,深入疏通该项政策推进城市创业的传导渠道。具体而言,为了充分发挥创新驱动政策的集聚功能,助推城市创业,其优化可以重点围绕以下方面展开:加强有利于风险投资的政策设计,建立健全有益于风险投资进入、退出的体制机制和平台建设,从而更好地发挥创新驱动政策的风险投资集聚功能,缓解城市创业的融资约束;健全有利于创新创业人才集聚和技术成果转化的制度安排,推动创业机会到创业项目的有效转化,也有助于城市创业水平的提升;进一步发挥政策集聚的优势,多管齐下优化城市营商环境,降低交易成本,提高行政效率,增强创业群体的创业意愿和信心,从而助推城市创业活跃度的提升。当然,由于风险投资集聚效应的贡献还比较低,需要地方政府更加重视投资环境的优化和投资生态的建设,从而进一步增强城市对风险投资的吸引力。

(3) 通过对国家创新驱动政策的细化与再规划,增强该项政策对不同城市或行业的针对性,避免政策的“一刀切”。本文的异质性检验结果表明,尽管创新驱动政策的创业效应未明显受到城市市场潜力差异的影响,但在行政等级不同和地理区位不同的城市间仍存在着“马太效应”。因此,在今后的创新型城市建设过程中,应加强对不同城市地区间的统筹协调,因地制宜地制定和落实创新驱动政策,进而推动城市创新创业的协调发展。更为重要的是,由于试点政策对制造业企业创业的影响尚未充分显现,这就要求政府相关部门在今后的政策制定和完善过程中,进一步加强对制造业企业创新创业的政策设计,进而充分发挥试点政策支持制造业创业的功效,更好地促进实体经济的发展。

本文理论分析和量化评估了创新驱动政策对城市创业活跃度的影响,为后续更好地落实创新驱动发展战略以及优化相关政策提供了有益参考。但由于本文重点从创业活跃度这一新创企业数量角度,考察了创新驱动政策的创业效应,尚未涉及新创企业的创业质量问题。因而,未来研究中,从新创企业存续、成长及绩效等方面,围绕创新驱动政策对创业质量的影响进行持续跟踪,是一个重要的研究方向。

(参考文献)

- (1) 陈刚. 管制与创业——来自中国的微观证据 [J]. 管理世界, 2015, (5): 89-99.
- (2) 董志强, 魏下海, 张天华. 创业与失业: 难民效应与企业家效应的实证检验 [J]. 经济评论, 2012, (2): 80-87.
- (3) 杜群阳, 俞航东. 2003—2015 年中国城市劳动力技能互补、收入水平与人口城镇化 [J]. 地理科学, 2019, (4): 525-532.
- (4) 杜运周, 刘秋辰, 程建青. 什么样的营商环境生态产生城市高创业活跃度? ——基于制度组态的分析 [J]. 管理世界, 2020, (9): 141-155.
- (5) 李宏彬, 李杏, 姚先国, 张海峰, 张俊森. 企业家的创业与创新精神对中国经济增长的影响 [J]. 经济研究, 2009, (10): 99-108.
- (6) 李政, 杨思莹. 创新型城市试点提升城市创新水平了吗 [J]. 经济学动态, 2019, (8): 70-85.
- (7) 林强, 姜彦福, 张健. 创业理论及其架构分析 [J]. 经济研究, 2001, (9): 85-94.
- (8) 林嵩, 姜彦福. 创业活动为何发生: 创业倾向迁移的视角 [J]. 中国工业经济, 2012, (6): 94-106.
- (9) 聂长飞, 卢建新, 冯苑, 胡兆廉. 创新型城市建设对绿色全要素生产率的影响 [J]. 中国人口·资源与环境, 2021, (3): 117-127.
- (10) 施丽芳, 廖飞, 丁德明. 制度对创业家行动的影响机理——基于不确定管理的视角 [J]. 中国工业经济, 2014, (12): 118-129.
- (11) 田毕飞, 陈紫若. FDI 对中国创业的空间外溢效应 [J]. 中国工业经济, 2016, (8): 40-57.
- (12) 王春超, 冯大威. 企业家创业行为研究新进展 [J]. 经济学动态, 2016, (8): 115-125.
- (13) 汪伟, 刘玉飞, 彭冬冬. 人口老龄化的产业结构升级效应研究 [J]. 中国工业经济, 2015, (11): 47-61.
- (14) 王永进, 冯笑. 行政审批制度改革与企业创新 [J]. 中国工业经济, 2018, (2): 24-42.
- (15) 吴一平, 王健. 制度环境、政治网络与创业: 来自转型国家的证据 [J]. 经济研究, 2015, (8): 45-57.
- (16) 谢申祥, 范鹏飞, 宛圆渊. 传统 PSM-DID 模型的改进与应用 [J]. 统计研究, 2021, (2): 146-160.
- (17) 徐换歌, 蒋硕亮. 国家创新型城市试点政策的效果以及空间溢出 [J]. 科学学研究, 2020, (12): 2161-2170.
- (18) 杨仁发, 李胜胜. 创新试点政策能够引领企业创新吗? ——来自国家创新型试点城市的微观证据 [J]. 统计研究, 2020, (12): 32-45.
- (19) 周小虎. 中国创业竞争力发展报告(2018) [M]. 北京: 经济管理出版社, 2018.
- (20) Arrow, K. J. The Economic Implications of Learning by Doing [J]. Review of Economic Studies, 1962, 29(3): 155-173.
- (21) Baker, A. C., D. F. Larcker, and C. C. Y. Wang. How Much Should We Trust Staggered Difference-In-Differences Estimates [J]. Journal of Financial Economics, 2022, 144(2): 370-395.
- (22) Baumol, W. J. Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive [J]. Journal of Political Economy, 1990, 98(5): 893-921.
- (23) Böckerman, P., and P. Ilmakunnas. Unemployment and Self-Assessed Health: Evidence from Panel Data [J]. Health Economics, 2009, 18(2): 161-179.
- (24) De Chaisemartin, C., and X. D' Haultfoeuille. Two-Way Fixed Effects Estimators with Heterogeneous Treatment Effects [J]. American Economic Review, 2020, 110(9): 2964-2996.
- (25) Harris, C. D. The Market as a Factor in the Localization of Industry in the United States [J]. Annals of the Association of American Geographers, 1954, 44(4): 315-348.
- (26) Kirzner, I. M. The Meaning of Market Process: Essays in the Development of Modern Austrian Economics [M]. London and New York: Routledge, 1992.
- (27) Kritikos, A. S. Entrepreneurship and Economic Growth [A]. Wright, J. D. International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (Second Edition) [C]. Oxford: Elsevier, 2015.
- (28) Krueger, N. F., and D. V. Brazeal. Entrepreneurial Potential and Potential Entrepreneurs [J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 1994, 18(3): 91-104.
- (29) Krugman, P. Increasing Returns and Economic Geography [J]. Journal of Political Economy, 1991, 99(3): 483-499.

- (30) Lim, D. S. K., E. A. Morse, R. K. Mitchell, and K. K. Seawright. Institutional Environment and Entrepreneurial Cognitions: A Comparative Business Systems Perspective [J]. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 2010, 34(3): 491–516.
- (31) Liu, Q., and Y. Lu. Firm Investment and Exporting: Evidence from China's Value-Added Tax Reform [J]. *Journal of International Economics*, 2015, 97(2): 392–403.
- (32) Pennings, J. M. Organizational Birth Frequencies: An Empirical Investigation [J]. *Administrative Science Quarterly*, 1982, 27(1): 120–144.
- (33) Romer, P. M. Increasing Returns and Long-Run Growth [J]. *Journal of Political Economy*, 1986, 94(5): 1002–1037.
- (34) Schumpeter, J. A. *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business* [M]. Cambridge: Harvard University Press, 1934.
- (35) Shane, S., and S. Venkataraman. The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research [J]. *Academy of Management Review*, 2000, 25(1): 217–226.
- (36) Shane, S., and S. Venkataraman. Guest Editors' Introduction to the Special Issue on Technology Entrepreneurship [J]. *Research Policy*, 2003, 32(2): 181–184.
- (37) Spence, M. Job Market Signaling [J]. *Quarterly Journal of Economics*, 1973, 87(3): 355–374.
- (38) Wang, H., and C. Qian. Corporate Philanthropy and Corporate Financial Performance: The Roles of Stakeholder Response and Politics Access [J]. *Academy of Management Journal*, 2011, 54(6): 1159–1181.
- (39) Woolley, J. L., and R. M. Rottner. Innovation Policy and Nanotechnology Entrepreneurship [J]. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 2008, 32(5): 791–811.

Does Innovation-driven Policy Increase Entrepreneurial Activity in Cities

——Evidence from the National Innovative City Pilot Policy

BAI Jun-hong, ZHANG Yi-xuan, BIAN Yuan-chao

(School of Business, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, China)

Abstract: How to promote urban entrepreneurship from the policy level is a very worthy of attention. As an important institutional design to promote the transformation of old and new driving forces, does the national innovative city pilot policy also have an impact on urban entrepreneurship? What is the underlying mechanism? On the basis of theoretical analysis of the internal mechanism of innovation-driven policy influencing urban entrepreneurship, this paper builds a multi-point difference-in-difference model based on the national innovative city pilot policy as the quasi-natural experiment, and systematically investigates the impact of innovation-driven policy on entrepreneurial activity. It is found that innovation-driven policy represented by national innovative city pilot policy, significantly promotes the improvement of entrepreneurial activity in cities, and this policy effect is more obvious in cities with higher administrative level, more advantageous geographical location and in non-producer services. The mechanism test shows that innovation-driven policy has an impact on urban entrepreneurship through the effect of venture capital agglomeration, talent agglomeration, technology agglomeration and policy agglomeration. The conclusions of this study provide policy enlightenment for giving full play to the entrepreneurial effect of innovation-driven policy and promoting the high-quality development of China's economy.

Keywords: innovation-driven policy; entrepreneurial activity; national innovative city; agglomeration effect

JEL Classification: M13 O31 O38

(责任编辑: 崔志新)